## Одномерные и двумерные массивы

Вариант 1

Два выпуклых многоугольника заданы на плоскости перечислением координат вершин в порядке обхода границы. Определить площади многоугольников и проверить, лежит ли один из них строго внутри другого.

Вариант 2

Из заданного на плоскости множества точек выбрать три различные точки так, чтобы разность между площадью круга, ограниченного окружностью, проходящей через эти три точки, и площадью треугольника с вершинами в этих точках была минимальной.

Вариант 3

Даны два множества точек на плоскости. Выбрать три различные точки первого множества так, чтобы круг, ограниченный окружностью, проходящей через эти три точки, содержал все точки второго множества и имел минимальную площадь.

Вариант 4

Даны два множества точек на плоскости. Выбрать четыре различные точки первого множества так, чтобы квадрат с вершинами в этих точках накрывал все точки второго множества и имел минимальную площадь.

Вариант 5

Даны два множества точек на плоскости. Выбрать три различные точки первого множества так, чтобы треугольник с вершинами в этих точках накрывал все точки второго множества и имел минимальную площадь.

Вариант 6

Даны два множества точек на плоскости. Найти радиус и центр окружности, проходящей через n (n>=3) точек первого множества и содержащей строго внутри себя равное число точек первого и второго множеств.

Вариант 7

Даны два множества точек на плоскости. Из первого множества выбрать три различные точки так, чтобы треугольник с вершинами в этих точках содержал (строго внутри себя) равное количество точек первого и второго множеств.

Вариант 8

На плоскости заданы множество точек M и круг. Выбрать из M две различные точки так, чтобы наименьшим образом различалр1сь количества точек в круге, лежащие по разные стороны от прямой, проходящей через эти точки.

Вариант 9

Дано 3n точек на плоскости, причем никакие три из них не лежат на одной прямой. Построить множество n треугольников с вершинами в этих точках так, чтобы никакие два треугольника не пересекались и не содержали друг друга.

Вариант 10

Выбрать три различные точки из заданного множества точек на плоскости так, чтобы была минимальной разность между количествами точек, лежащих внутри и вне треугольника с вершинами в выбранных точках.

Вариант 11

Определить радиус и центр окружности, проходящей по крайней мере через три различные точки заданного множества точек на плоскости и содержащей внутри наибольшее количество точек этого множества.

Вариант 12

На плоскости заданы множество точек A и точка d вне его. Подсчитать количество различных неупорядоченных троек точек a, b, c из A таких, что четырехугольник abcd является параллелограммом.

Вариант 13

На плоскости заданы множество точек A и множество окружностей B, Найти две такие различные точки из A, что проходящая через них прямая пересекается с максимальным количеством окружностей из B.

Вариант 14

Задано множество точек на плоскости. Найти все четверки точек, являющихся вершинами квадратов. Найти квадрат, внутри которого лежит наибольшее количество точек множества.

Вариант 15

Определить радиус и центр окружности минимального радиуса, проходящей хотя бы через три различные точки заданного множества точек на плоскости.

Вариант 16

Найти три треугольника с вершинами в заданном множестве точек па плоскости так, чтобы второй треугольник лежал строго внутри первого, а третий внутри второго.

Вариант 17

Дано множество точек на плоскости. Построить все возможные треугольники с вершинами в этом множестве точек и найти среди них такой, стороны которого пересекаются с максимальным количеством треугольников.

Вариант 18

На плоскости заданы множество точек и окружность радиусом R с центром в начале координат. Построить множество всех треугольников с вершинами в заданных точках, все три стороны которых пересекаются с окружностью, и найти среди них треугольник с минимальной площадью.

Вариант 19

Подсчитать количество равносторонних треугольников с различными длинами оснований и вершинами в заданном множестве точек па плоскости и определить, пересекаются ли они.

Вариант 20

Множество попарно различных плоскостей в трехмерном пространстве задано перечислением троек точек, через которые проходит каждая из плоскостей. Выбрать максимальное подмножество попарно непараллельных плоскостей.